МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Российский университет дружбы народов

Лабораторная работа № 15

Настройка сетевого журналирования

Студент: Одеджими Олуваколаде
Группа: НПИ БД 01-23

2026

1. Цель работы

Получение навыков по работе с журналами системных событий. Настройка централизованного сервера сетевого журналирования на базе rsyslog, настройка клиента для пересылки сообщений на сервер, а также просмотр и анализ системных журналов.

2. Задание

1. Настроить сервер сетевого журналирования событий.
2. Настроить клиент для передачи системных сообщений в сетевой журнал на сервере.
3. Просмотреть журналы системных событий с помощью нескольких программ. При наличии сообщений о некорректной работе сервисов исправить ошибки в настройках соответствующих служб.
4. Написать скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настройке сетевого сервера журналирования.

3. Описание результатов выполнения задания

3.1. Настройка сервера сетевого журнала

На сервере в каталоге /etc/rsyslog.d/ создан файл конфигурации netlog-server.conf:

```
cd /etc/rsyslog.d
touch netlog-server.conf
```

В файл добавлены директивы для включения приёма записей журнала по TCP-порту 514:

```
$ModLoad imtcp
$InputTCPServerRun 514
```

Директива $ModLoad imtcp загружает модуль imtcp для приёма сообщений по TCP. Директива $InputTCPServerRun 514 указывает порт прослушивания.

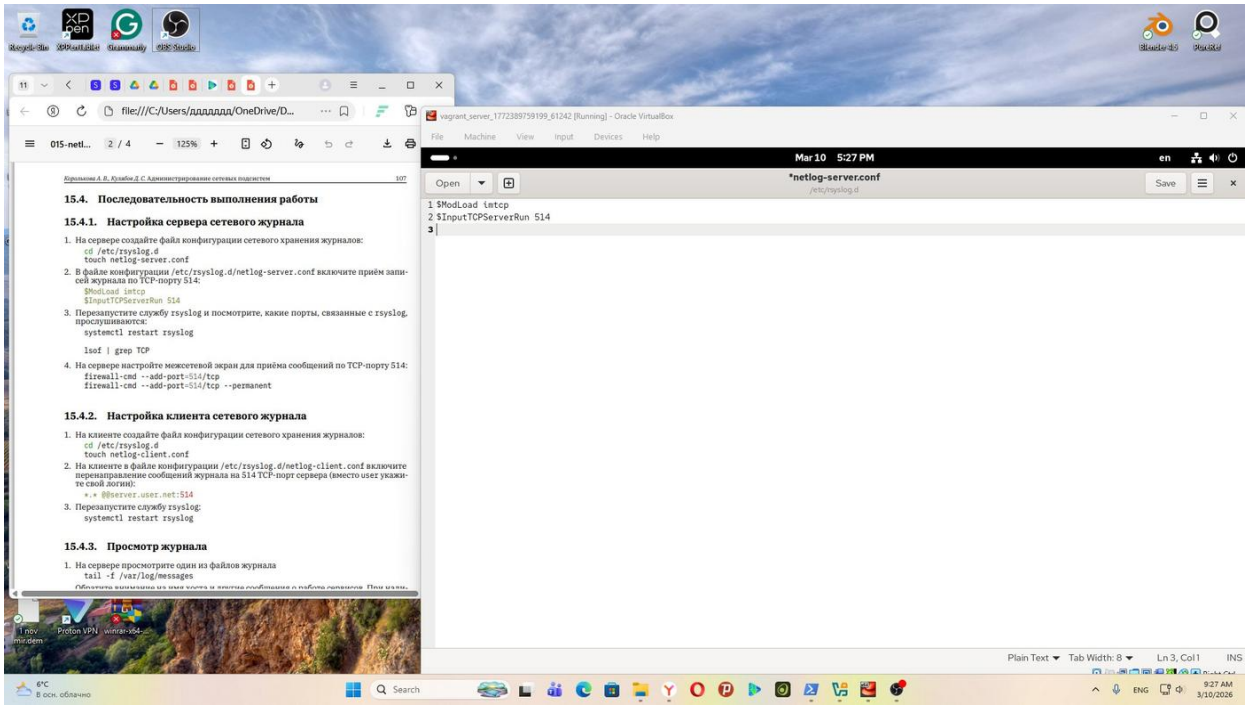

Рис. 1. Файл конфигурации netlog-server.conf с директивами приёма журналов по TCP:514

После создания конфигурационного файла перезапущена служба rsyslog и проверены прослушиваемые порты:

```
systemctl restart rsyslog
lsof | grep TCP
```

Настроен межсетевой экран для приёма сообщений по TCP-порту 514:

```
firewall-cmd --add-port=514/tcp
firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent
```

На скриншоте видно, что rsyslog прослушивает TCP-порт 514 (процесс rsyslogd), а команды firewall-cmd вернули success. Это подтверждает корректную настройку сервера.

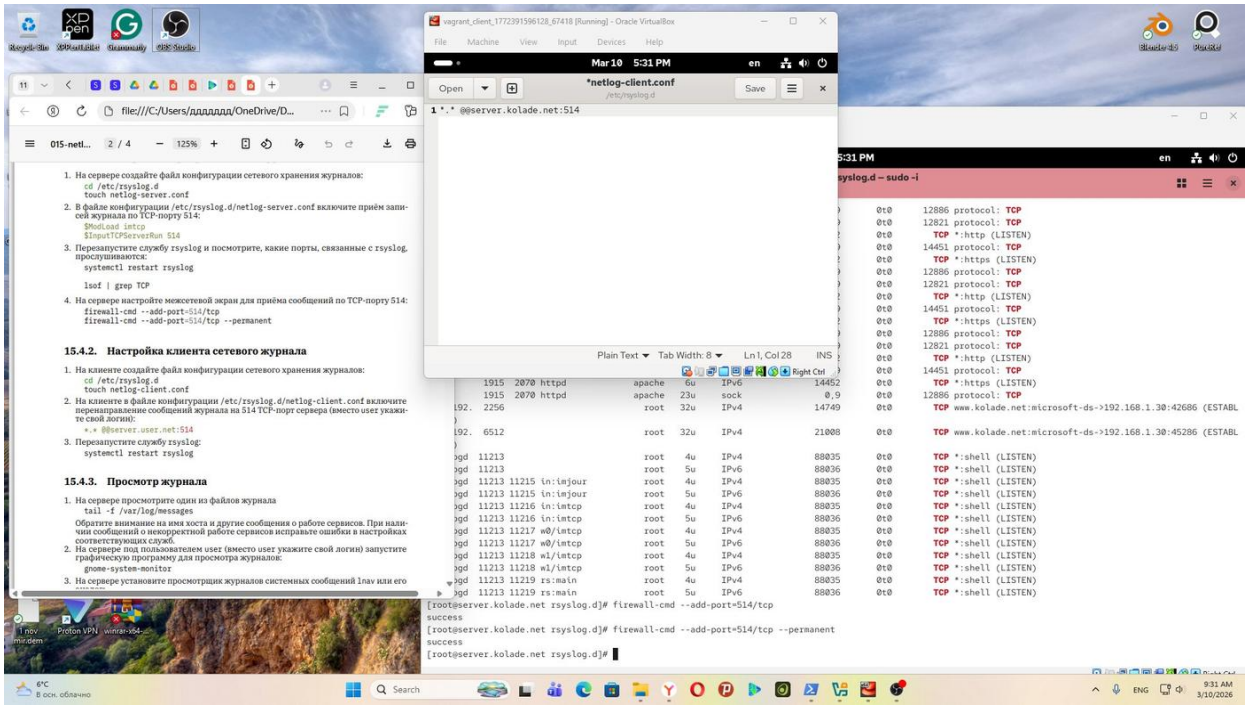

Рис. 2. Результат lsof | grep TCP — rsyslogd прослушивает порт 514; настройка firewall выполнена успешно

3.2. Настройка клиента сетевого журнала

На клиентской машине в каталоге /etc/rsyslog.d/ создан файл netlog-client.conf:

```
cd /etc/rsyslog.d
touch netlog-client.conf
```

В файл добавлена строка перенаправления всех сообщений журнала на TCP-порт 514 сервера:

```
*.* @@server.kolade.net:514
```

Символ @@ указывает на использование протокола TCP (один @ — UDP). После настройки служба rsyslog перезапущена:

```
systemctl restart rsyslog
```

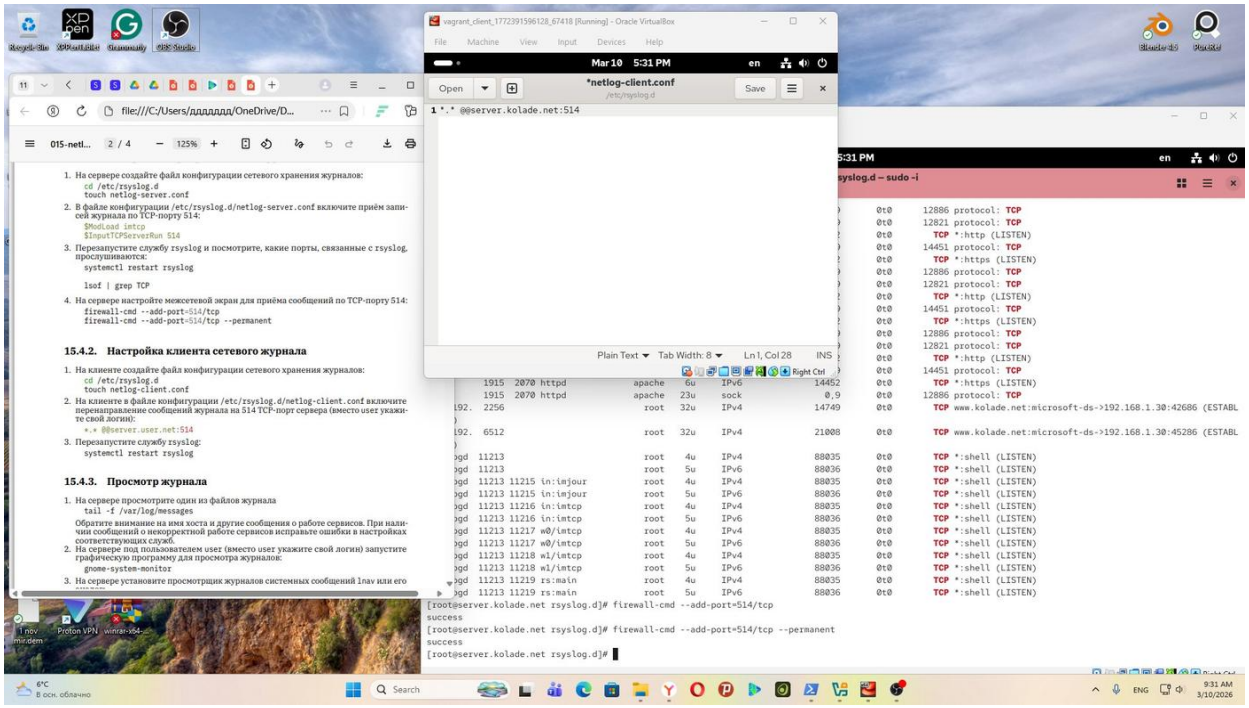

Рис. 3. Файл netlog-client.conf с директивой перенаправления журналов на сервер

3.3. Просмотр журнала

На сервере просмотрен файл журнала /var/log/messages. В нём видны сообщения как с сервера (server.kolade.net), так и с клиента (client) — это подтверждает корректную пересылку журналов:

```
tail -f /var/log/messages
```

В журнале обнаружены сообщения о сбоях процессов VBoxClient (связанные с работой VirtualBox Guest Additions). Эти записи относятся к нормальному поведению гостевой ОС в среде VirtualBox и не являются критическими ошибками в настройке служб.

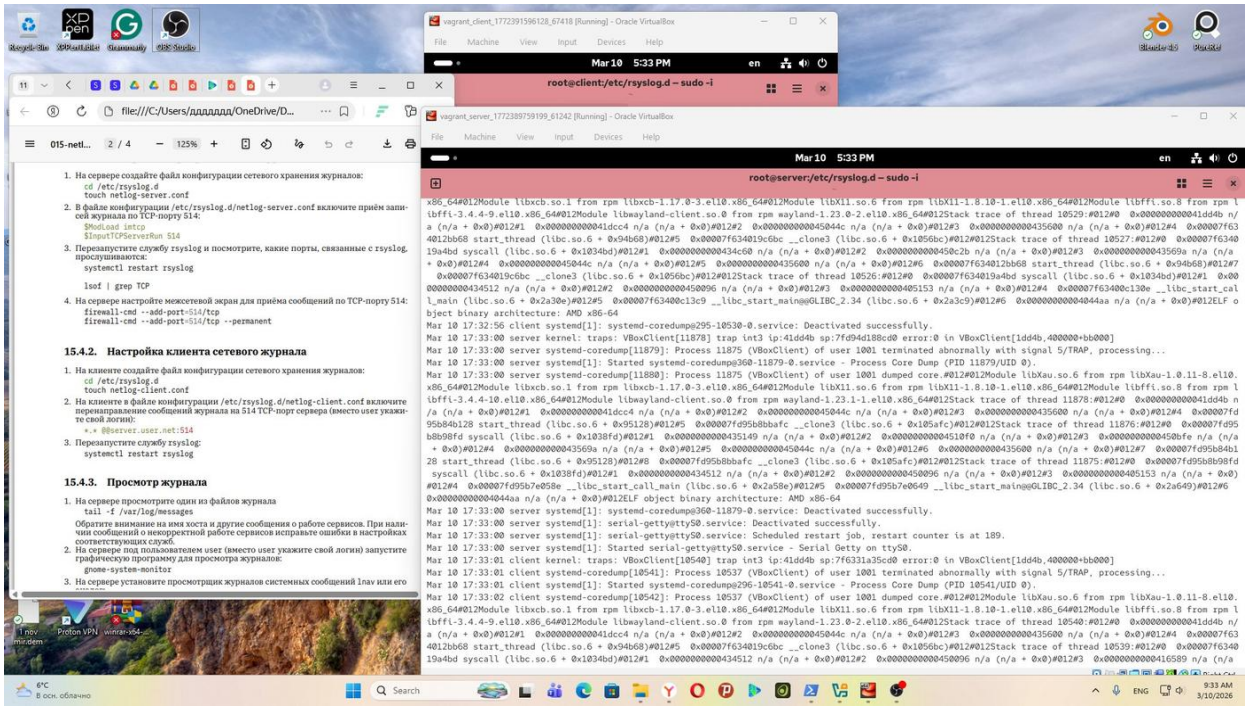

Рис. 4. Просмотр /var/log/messages — сообщения от сервера и клиента отображаются вместе

На сервере под пользователем kolade запущена графическая программа gnome-system-monitor для просмотра запущенных процессов и ресурсов системы:

```
gnome-system-monitor
```

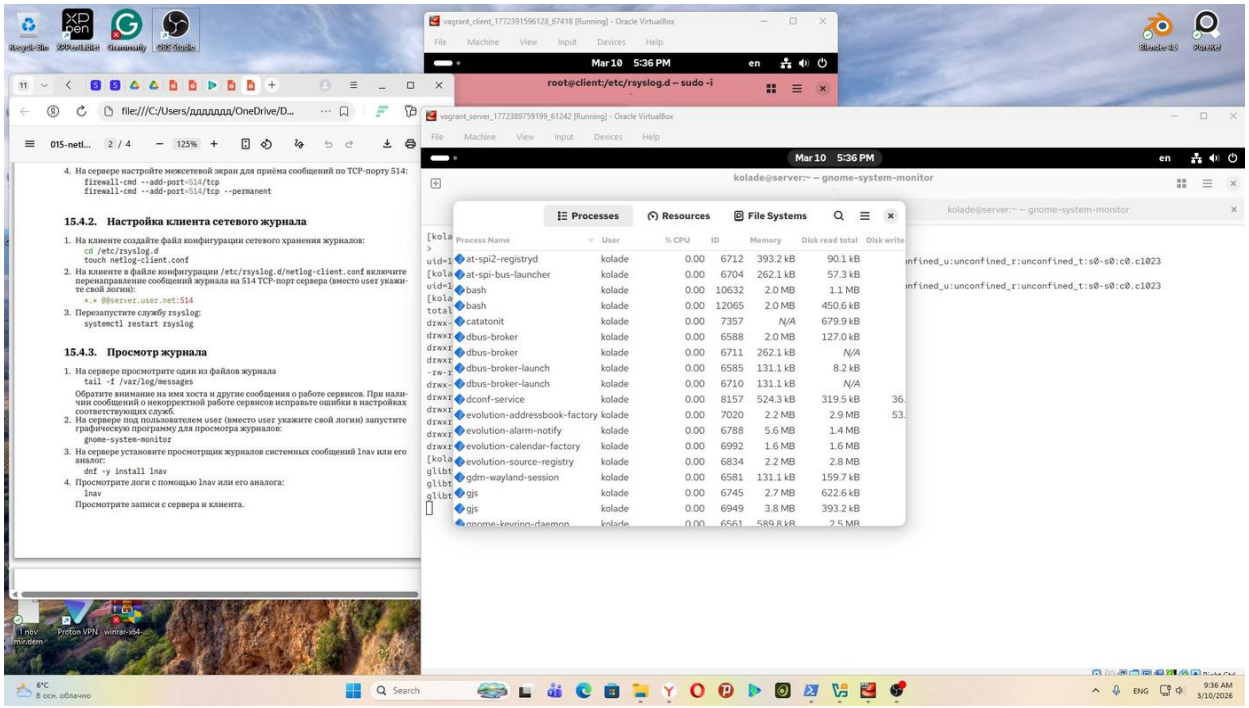

Рис. 5. Графический мониторинг процессов через gnome-system-monitor

Была предпринята попытка установить lnav — просмотрщик журналов. Однако пакет lnav отсутствует в репозиториях AlmaLinux 10:

```
dnf -y install lnav
```

Вывод команды: "Error: Unable to find a match: lnav". Это означает, что пакет недоступен в текущих репозиториях. В данном случае для просмотра журналов использовались команды tail и gnome-system-monitor.

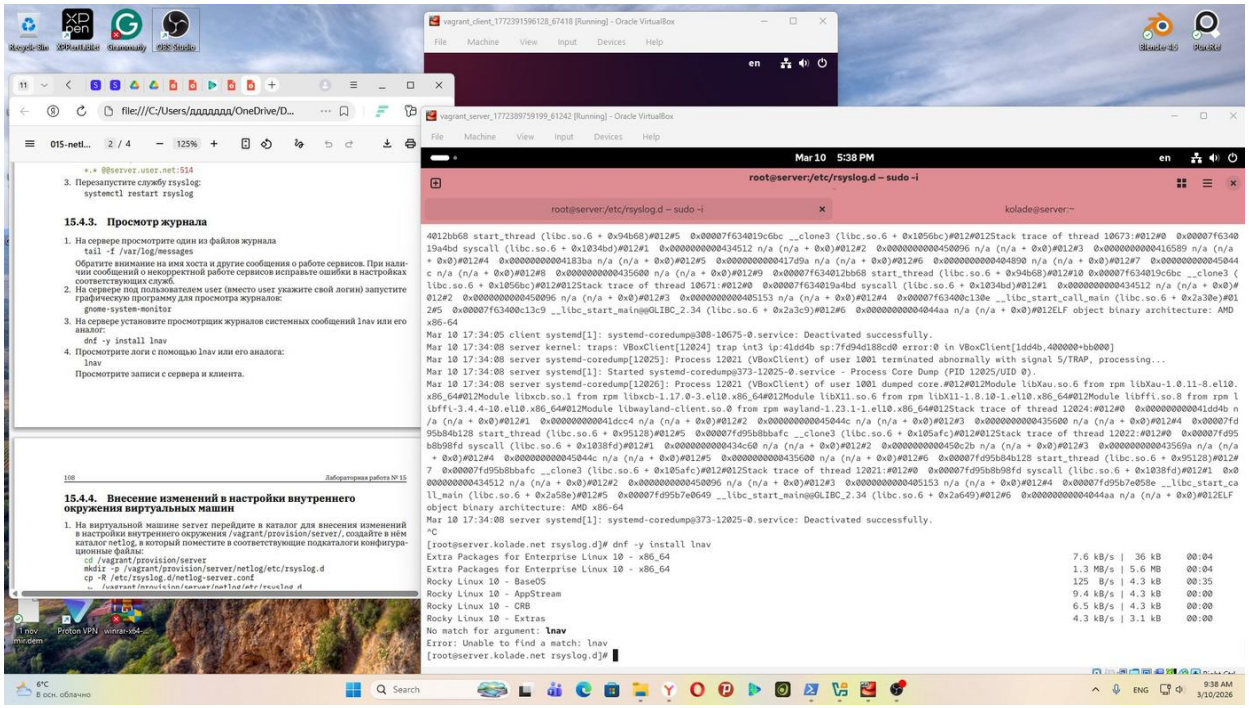

Рис. 6. Попытка установки lnav — пакет не найден в репозиториях AlmaLinux 10

3.4. Написание скриптов Vagrant (раздел 15.4.4)

Созданы скрипты автоматизации для обеих виртуальных машин.

Скрипт provision/server/netlog.sh:

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/netlog/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-port=514/tcp
firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent
echo "Start rsyslog service"
systemctl restart rsyslog
```

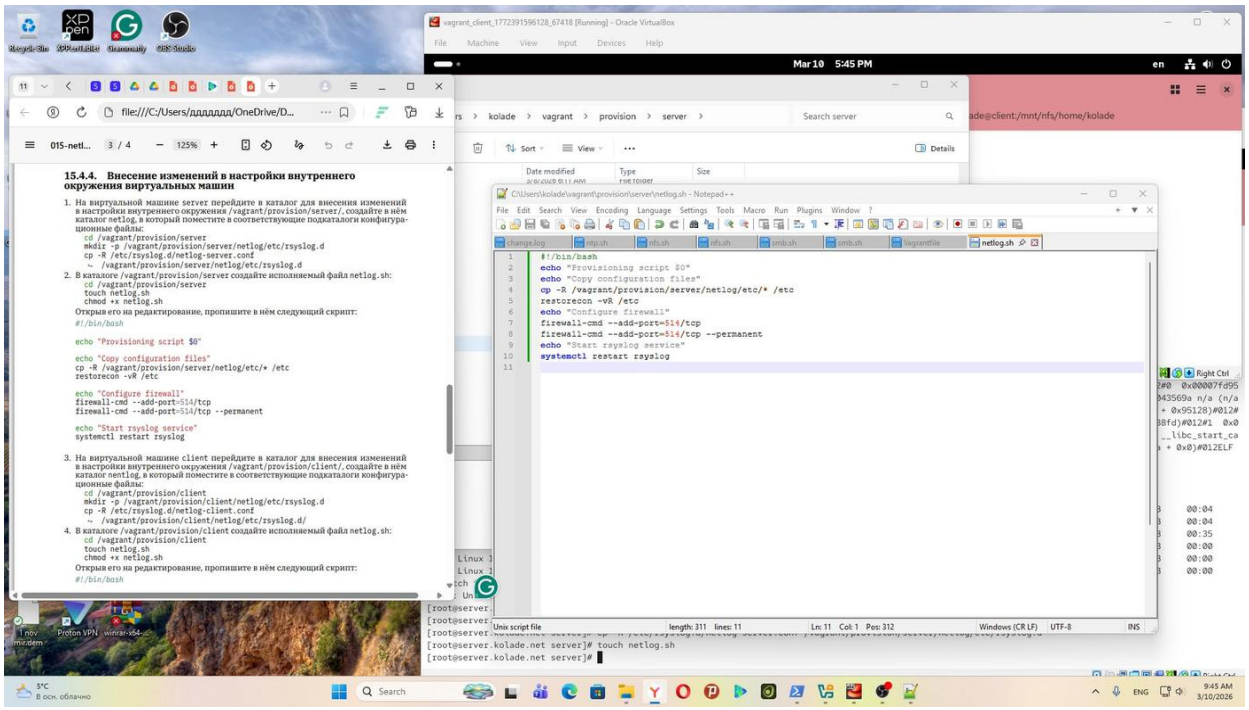

Рис. 7. Скрипт provision/server/netlog.sh в редакторе Notepad++

Скрипт provision/client/netlog.sh:

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install lnav
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/netlog/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Start rsyslog service"
systemctl restart rsyslog
```

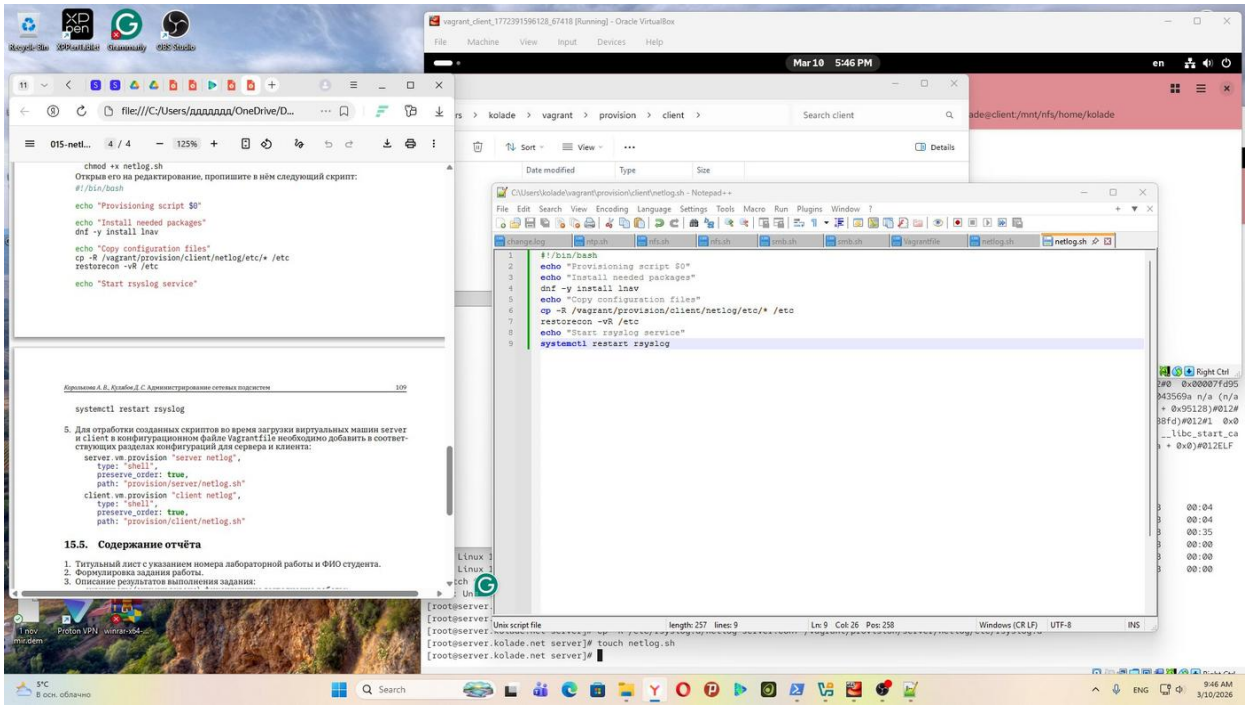

Рис. 8. Скрипт provision/client/netlog.sh в редакторе Notepad++

В файл Vagrantfile добавлены строки для запуска скриптов при загрузке виртуальных машин:

```
server.vm.provision "server netlog",
    type: "shell",
    preserve_order: true,
    path: "provision/server/netlog.sh"

client.vm.provision "client netlog",
    type: "shell",
    preserve_order: true,
    path: "provision/client/netlog.sh"
```

4. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки настройки централизованного сетевого журналирования на базе rsyslog. Выполнены следующие задачи:

- На сервере создан конфигурационный файл /etc/rsyslog.d/netlog-server.conf с директивами загрузки модуля imtcp и запуска приёма сообщений на TCP-порту 514.
- Настроен межсетевой экран для разрешения входящих соединений на TCP-порт 514.
- На клиенте создан конфигурационный файл /etc/rsyslog.d/netlog-client.conf с директивой перенаправления всех сообщений (*.*) на сервер по TCP (@@server.kolade.net:514).
- Проверена работа централизованного журналирования: в файле /var/log/messages на сервере отображаются сообщения как от сервера, так и от клиента.
- Использованы инструменты просмотра журналов: tail -f, gnome-system-monitor. Установка lnav оказалась невозможной из-за отсутствия пакета в репозиториях AlmaLinux 10.
- Написаны скрипты Vagrant для автоматического развёртывания конфигурации сетевого журналирования.

Централизованное журналирование упрощает администрирование нескольких узлов сети, обеспечивает сохранность лог-сообщений и позволяет оперативно обнаруживать проблемы в работе сервисов.

5. Ответы на контрольные вопросы

1. Какой модуль rsyslog использовать для приёма сообщений от journald?

Модуль imjournal используется для приёма сообщений непосредственно из journald в rsyslog.

2. Как называется устаревший модуль для включения приёма сообщений журнала в rsyslog?

Устаревший модуль — imuxsock. Он принимает сообщения через сокет /dev/log, что является классическим способом взаимодействия syslog с приложениями.

3. Дополнительный параметр для отключения устаревшего метода приёма сообщений из journald:

```
$OmitLocalLogging on
```

или в современном синтаксисе:

```
module(load="imjournal" StateFile="imjournal.state"
UsePidFromSystem="on")
```

4. В каком конфигурационном файле содержатся настройки журнала?

Основной файл конфигурации — /etc/rsyslog.conf. Дополнительные файлы настройки подключаются из каталога /etc/rsyslog.d/.

5. Каким параметром управляется пересылка сообщений из journald в rsyslog?

Параметр ForwardToSyslog в файле /etc/systemd/journald.conf управляет пересылкой сообщений из journald в rsyslog. Значение yes включает пересылку.

6. Какой модуль rsyslog использовать для включения сообщений из файла журнала, не созданного rsyslog?

Модуль imfile позволяет rsyslog читать произвольные текстовые файлы журналов и обрабатывать их как источники сообщений.

7. Какой модуль rsyslog нужен для пересылки сообщений в базу данных MariaDB?

Модуль ommysql используется для записи сообщений rsyslog в базу данных MySQL/MariaDB.

8. Какие две строки включить в rsyslog.conf для получения сообщений через TCP?

```
$ModLoad imtcp
$InputTCPServerRun 514
```

Первая строка загружает модуль TCP-приёма, вторая запускает прослушивание на порту 514.

9. Как настроить локальный брандмауэр для разрешения приёма журналов через TCP 514?

```
firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent
firewall-cmd --reload
```